dataterra.

METODOLOGIA · MVP

Como calculamos

Dados, critérios e limites do score de aptidão territorial. Guia para entender e reproduzir os resultados da DataTerra.

1. Objetivo da solução

A DataTerra estima o impacto territorial de instalar um data center em uma região, cruzando recursos disponíveis, impacto hídrico e conectividade.

A pergunta central da plataforma é: se um data center for instalado neste local, quais recursos existem ao redor e quais alertas precisam ser considerados antes de avançar?

2. Quando será utilizada

A plataforma deve ser usada na triagem inicial de locais. Ela ajuda a escolher quais regiões merecem estudo técnico mais profundo.

- Comparar municípios ou regiões candidatas.
- Visualizar energia renovável, água, esgoto e conectividade.
- Simular o raio de consumo de um data center.
- Explicar para a banca por que um local parece melhor ou pior.

3. Como usar a plataforma

1. Escolher local	2. Definir raio	3. Ver recursos	4. Calcular impacto

1. Selecione um estado e busque um município ou região candidata.
2. Clique no mapa ou use o local selecionado como ponto do data center.
3. Ajuste o raio para medir recursos próximos.
4. Leia o resumo, o impacto hídrico, as premissas e o ranking.
5. Use os atalhos para escolher local, definir raio e avaliar o resultado. O botão de tema alterna entre claro e escuro e guarda a preferência neste navegador.

4. Como interpretar o score

O score vai de 0 a 100. Quanto maior, melhor a aptidão preliminar do local para receber um data center.

80-100	60-79	0-59
Alta aptidão	Condicionada	Alto risco

O cálculo combina energia renovável, infraestrutura elétrica, segurança hídrica, conectividade, diligência regulatória preliminar, interseções com unidades de conservação e distância de subestação oficial.

---

5. O que observar na avaliação

Mapa

Mostra pontos candidatos, quadrados de geração renovável, água, esgoto, fibra e o raio escolhido.

Impacto hídrico

Usa uma estimativa WUI. Maior consumo de água e maior estresse hídrico elevam o impacto.

Recursos no raio

Resume quais fontes renováveis, registros de saneamento e conexões aparecem perto do local.

Fontes

Separa dados reais de indicadores estimados usados apenas para orientar a triagem.

---

6. Limitações e próximos passos

A DataTerra não substitui estudo ambiental, outorga de água, licenciamento, análise elétrica real ou parecer técnico final.

Próximos passos: integrar direitos territoriais, APPs, zonas de amortecimento, regras locais específicas, riscos físicos e informações de capacidade elétrica.

---

7. Critérios territoriais e cobertura

O score local combina sete critérios com pesos ajustáveis: energia 5, infraestrutura 4, água 5, conectividade 3, diligência regulatória 4, ambiente 3 e subestação 3. Os três grupos têm médias próprias; o total usa a média ponderada dos critérios, arredondada. Os indicadores e limites a seguir são premissas do MVP, não notas emitidas pelos órgãos oficiais.

- **Subestação:** ONS, 1.684 instalações com coordenadas e tensão ≥69 kV na base versionada. Distância geodésica à instalação mais próxima: até 20 km = 90; de 20 a 50 km = 89 a 60; acima de 50 km dentro do raio = 59 a 40; fora dessas faixas = 32. Bônus de 5 para tensão ≥230 kV; sem dados = 40. Não comprova capacidade disponível.
- **Infraestrutura:** snapshot versionado de 1.817 geometrias oficiais ANEEL/SIGEL - ONS. Distância aproximada ao segmento de linha mais próximo dentro do raio: até 5 km = 90; até 20 = 75; até 50 = 55; demais = 35. Nenhuma linha no raio = 25; consulta indisponível ou parcial = 40. Não é rota de conexão nem análise de capacidade.
- **Água, bacia e clima:** 30% do indicador anterior de WUI/saneamento + 50% da classe da microbacia ANA + 20% do indicador climático. O impacto WUI usa intensidade de consumo e Aqueduct por UF. A carga de TI altera o volume anual de água, mas não a nota de impacto WUI; a climatologia também não altera esse volume.
- **Microbacia:** ANA/SNIRH, balanço quantitativo 2020, consulta espacial do ponto. Classes baixo, mediano/moderado, alto, muito alto, crítico e intermitente recebem 90, 75, 50, 30, 15 e 20 pontos; sem classe válida = 50. Exibe código, região, classe e comprometimento percentual. Na borda entre bacias, adota a classe mais conservadora das retornadas. Não substitui outorga ou estudo hídrico atualizado.
- **Clima:** NASA POWER/MERRA-2, climatologia em grade, com período e data de consulta informados na interface. Usa máxima climatológica T2M_MAX, umidade RH2M e precipitação PRECTOTCORR, não observação meteorológica do dia. Indicador = 100 - 4 × excesso da máxima sobre 28 °C - 3 × meses abaixo de 1 mm/dia - 0,5 × excesso da umidade média sobre 75%; limitado a 10–100. Dados ausentes/inválidos = 50. É heurística de triagem térmica/hídrica; não é projeto de refrigeração. INMET ainda não foi integrado.
- **Ambiente:** MMA/CNUC, camada cnuc_26_07_31. Cruza o ponto com polígonos publicados e identifica UCs dentro do raio. Ponto em proteção integral = 15; em outra UC = 40; consulta completa sem interseção no ponto = 70, sem certificar ausência de outras restrições. Se o serviço falhar, usa a reserva municipal (38 com proteção integral registrada; 58 nos demais casos). A sede mais próxima é apenas referência de reserva e pode pertencer a outro município. A qualidade do polígono depende da declaração da fonte.
- **Diligência regulatória:** 20 com interseção em proteção integral, 40 em outra UC, 60 nos demais casos. O motor relaciona a localização à consulta ao gestor/plano de manejo (SNUC), à verificação de competência federal em UC federal não APA (LC 140/2011) e à consulta de enquadramento, uso do solo e Lei 15.190/2025. Para captação própria/lançamento, orienta a verificação de outorga. Regras revisadas em 20/10/2026; não determina aprovação, dispensa ou competência definitiva. Zoneamento e normas estaduais/municipais específicas exigem confirmação externa.

Classificação, cobertura e uso do mapa

Faixas: Alta aptidão ≥80; Condicionada 60–79; Alto risco <60. Por precaução, o score local fica limitado a 39 em proteção integral, 59 em outra UC e 79 enquanto alguma das quatro consultas estiver incompleta. A interface mostra a média antes do limite. Esses limites não são proibições legais automáticas e independem dos pesos escolhidos.

As camadas oficiais são carregadas ao escolher o ponto e mudar o raio. O CNUC consulta até 400 feições; se esse limite for atingido sem comprovar fim da lista, a cobertura fica parcial. A transmissão usa o inventário oficial completo de 1.817 linhas baixado em 20/10/2026, com data de aquisição informada. Para manter o mapa leve, exibe até 30 UCs e 40 linhas mais próximas, com geometrias simplificadas; a avaliação usa as geometrias originais consultadas. A bacia exibida é a do ponto, não a de toda a área de consumo. O marcador climático representa a referência em grade, não uma estação.

O ranking regional permanece uma comparação preliminar de bases locais. A aba Local e o resumo do ponto usam as consultas detalhadas; os dois resultados podem diferir. Cada fonte informa sucesso, ausência, cobertura parcial ou indisponibilidade e a data da consulta. Trocar o local descarta respostas antigas; o botão Atualizar consultas permite tentar novamente. As consultas válidas ficam em cache por até uma hora. Na atualização do mesmo local, resultados anteriores são preservados se a fonte falhar, com aviso de cobertura parcial.

FUNAI, INCRA, APPs, zonas de amortecimento, embargos, riscos SGB e normas locais específicas não têm cobertura geométrica nesta versão. A pesquisa continua sendo referência para ampliação. Mesmo com as quatro fontes disponíveis, não se deve inferir liberação ambiental do imóvel. O sistema avalia um ponto e um raio, sem delimitar o lote nem as obras associadas.

8. Como o cálculo funciona, passo a passo

Referência: implementação do MVP publicada em 20/10/2026. Este capítulo descreve a análise do ponto na aba Local e no resumo do ponto. As notas são heurísticas próprias de triagem, sem calibração como probabilidade de sucesso, custo ou redução de emissões de CO_2.

1. Definir coordenadas, raio, carga de TI, intensidade de água e pesos.
2. Recortar usinas e saneamento pelo raio; encontrar fibra e subestação mais próximas; consultar transmissão, CNUC, microbacia e clima.
3. Converter os dados em sete notas de 0 a 100, conforme as fórmulas seguintes.
4. Calcular a média ponderada dos critérios e os três subtotais.
5. Aplicar o limite preventivo; só então classificar o resultado final.

Grupo	Critério / símbolo	Peso padrão
Recursos e impacto	Energia renovável / E	5
	Água, bacia e clima / A	5
Viabilidade estimada	Infraestrutura elétrica / T	4
	Conectividade e mercado / C	3
	Diligência regulatória / L	4
Riscos territoriais	Restrições ambientais / U	3
	Distância de subestação / S	3

```
Média padrão = round((5E + 4T + 5A + 3C + 4L + 3U + 3S) / 27)
Score final = min(média ponderada, limite preventivo)
```

Com pesos personalizados, o denominador é a soma dos pesos positivos ativos. Peso zero retira o critério da média; se todos forem zero, a média é zero. Os limites preventivos continuam ativos mesmo com peso ambiental zero.

```
Recursos = round((5E + 5A) / 10)
Viabilidade = round((4T + 3C + 4L) / 11)
Riscos territoriais = round((3U + 3S) / 6)
```

Os grupos usam os pesos escolhidos, sem receber o limite preventivo. **O total não é a média simples dos três grupos**, nem a média dos subtotais já arredondados. Mesmo no grupo “Riscos territoriais”, nota maior significa condição mais favorável.

Notação: round é arredondamento ao inteiro mais próximo (metade positiva para cima); clamp(x, a, b) limita x ao intervalo [a, b]. Distâncias estão em km. Os arredondamentos intermediários descritos fazem parte do cálculo.

---

9. Fórmulas: energia, transmissão, fibra e subestação

Energia renovável (E)

```
E = clamp(round(100 × capacidade renovável no raio / carga de TI), 0, 100)
```

Capacidade e carga em MW. Soma as potências nominais não negativas das usinas da base ANEEL dentro do raio; o total é arredondado a duas casas antes da nota. Uma oferta nominal igual à carga já gera 100 pontos. Não aplica fator de capacidade, simultaneidade, PUE, contratos ou disponibilidade de conexão. Ausência de usinas na base do recorte gera 0, sem provar inexistência física.

Transmissão oficial (T)

Menor distância ao traçado ANEEL/SIGEL dentro do raio: d ≤ 5: **90**; 5 < d ≤ 20: **75**; 20 < d ≤ 50: **55**; d > 50, ainda no raio: **35**. Consulta completa sem linha no raio: **25**. Fonte parcial ou indisponível: **40**.

Distância aproximada por projeção local sobre segmentos (111,32 km por grau de latitude; longitude corrigida pelo cosseno da latitude), arredondada a duas casas na API antes das faixas. Não mede percurso de obra, acesso à rede nem capacidade elétrica.

Conectividade e mercado (C)

Apesar do nome, o cálculo local usa proximidade de cabos e sua quantidade; não há variável econômica de mercado. Seja d a distância ao cabo mais próximo da base, inclusive fora do raio, e n o número de cabos no raio.

```
F(d) = 100, se d ≤ 5
F(d) = clamp(round(95 − 15 × (d − 5)/20), 80, 95), se 5 < d ≤ 25
F(d) = clamp(round(79 − 29 × (d − 25)/50), 50, 79), se 25 < d ≤ 75
F(d) = clamp(round(49 − min(29, 0,3 × (d − 75))), 20, 49), se d > 75
C = clamp(F(d) + 2 × min(n, 5), 0, 100)
```

Sem geometria válida de cabo: F = 0 e C = 35. A distância usa segmentos e extremidades das rotas. Proximidade de cabo submarino não garante ponto de acesso, fibra terrestre, latência ou contratação.

Subestação oficial (S)

Seleciona a ONS mais próxima entre coordenadas válidas da base (tensão ≥69 kV), usando Haversine, raio terrestre de 6.371 km. Seja d a distância sem arredondamento e r o raio selecionado. Aplicar nesta ordem:

```
S₀ = 90, se d ≤ 20
S₀ = clamp(round(89 − 29 × (d − 20)/30), 60, 89), se 20 < d ≤ 50
S₀ = clamp(round(59 − 19 × (d − 50)/max(1, r − 50)), 40, 59), se 50 < d ≤ r
S₀ = 32, nos demais casos
S = clamp(S₀ + bônus de tensão, 0, 100)
```

Bônus = 5 se tensão ≥230 kV, senão 0. Sem subestação válida: S = 40, sem bônus. As faixas até 50 km prevalecem mesmo quando a instalação está fora de um raio menor. O bônus também se aplica à faixa 32. São regras do modelo, não garantia de conexão.

---

10. Fórmulas: água, microbacia e clima

```
A = round(0,30 × A₀ + 0,50 × B + 0,20 × K)
```

Indicador base de água (A_0)

Seja i a intensidade em L/kWh e e o escore Aqueduct 4.0 da UF, na escala 0 a 5. A UF é a informada no ponto; se ausente, usa a região candidata mais próxima.

```
Impacto WUI = round(100 × clamp(i/3, 0, 1) × (0,35 + 0,65 × clamp(e/5, 0, 1)))
Aptidão WUI = 100 − impacto WUI
A₀ = clamp(round(0,65 × aptidão WUI + 0,35 × saneamento), 0, 100)
```

Saneamento: água e esgoto no conjunto dos registros do raio = **88**; apenas água = **72**; apenas esgoto = **64**; nenhum dos dois registrado = **42**. Não comprova atendimento do lote. Impacto WUI: 0–25 baixo; 26–50 moderado; 51–75 substancial; 76–100 alto. Aqui, menor impacto é melhor.

UF sem dado Aqueduct recebe e = 0 no código atual, com indicação “Sem dado Aqueduct”. Essa reserva pode subestimar o impacto e precisa de verificação; não é evidência de baixo estresse. O indicador é inspirado no WUI, não reprodução certificada do método The Green Grid.

Microbacia (B)

Usa a classe do balanço quantitativo ANA 2020 no ponto: baixo = 90; mediano/moderado = 75; alto = 50; muito alto = 30; crítico = 15; intermitente = 20. Classe desconhecida ou fonte indisponível = 50. Quando mais de uma bacia intersecta o ponto, escolhe a menor nota das retornadas. Não calcula média das bacias do raio.

Clima (K)

T = maior T2M_MAX entre os 12 meses (°C); H = média aritmética dos 12 RH2M (%); D = quantidade de meses com PRECTOTCORR < 1 mm/dia.

```
K = round(clamp(100 − 4 × max(0, T − 28) − 3D − 0,5 × max(0, H − 75), 10, 100))
```

Exige os 12 meses válidos de cada variável; rejeita valores de preenchimento, temperatura fora de -70 a 65 °C, precipitação fora de 0 a 100 mm/dia e umidade fora de 0 a 100%. Se inválido/ausente, K = 50. Usa a média H antes de arredondá-la para exibição. O período climatológico vem da resposta NASA; não é previsão do tempo.

Consumos anuais, separados da nota

```
Energia anual (GWh) = round(carga de TI em MW × 8,76, uma casa)
Água anual (ML) = round(i × carga de TI em MW × 1.000 × 8.760 / 1.000.000)
```

Assume operação contínua por 8.760 h/ano. Exemplo: 50 MW e 1 L/kWh = 438 GWh/ano e 438 ML/ano. A carga aumenta volumes e muda a cobertura renovável, mas não muda diretamente a nota WUI. Bacia e clima alteram A, sem alterar automaticamente i ou o volume anual.

---

11. Ambiente, limites e exemplo completo

Situação no ponto	Ambiente U	Diligência L	Teto final
Interseção em UC de proteção integral	15	20	39
Interseção em outra UC, sem proteção integral	40	40	59
Sem interseção CNUC, consulta completa	70	60	100 se as quatro fontes estão OK; senão 79
CNUC incompleto, sem interseção conhecida	38 se reserva municipal indica proteção integral; senão 58	60	79

Uma interseção conhecida prevalece mesmo com consulta parcial. UCs apenas próximas, dentro do raio mas sem conter o ponto, não acionam os tetos de 39/59. Os tetos têm precedência: proteção integral, outra UC, incompletude, sem limitação adicional. São precauções próprias do MVP, não proibições legais nem probabilidades.

"Quatro fontes OK" significa status ok em CNUC, transmissão, ANA e NASA. Não garante cobertura de todos os riscos ou atualidade de todos os dados. Por exemplo, uma classe ANA desconhecida pode ter status OK e receber 50; falta de geometria visual da bacia não invalida seus atributos. As reservas ONS, fibra, saneamento e Aqueduct não acionam, por si, o teto de 79.

Exemplo didático reproduzível

Considere 50 MW de carga, 1 L/kWh, UF SP (Aqueduct 1,137287117), ≥50 MW renováveis no raio, ausência de saneamento registrado, microbacia "baixo", T = 38,45 °C, H = 81,1%, D = 0; linha a 2 km, cabo a 17,1 km e pelo menos cinco cabos no raio; subestação a 10 km com tensão <230 kV. Ponto em proteção integral e quatro consultas OK. É um cenário didático, não laudo de um imóvel.

```
Impacto WUI = 17; aptidão WUI = 83
A₀ = round(0,65 × 83 + 0,35 × 42) = 69
K = round(100 − 4 × 10,45 − 0,5 × 6,1) = 55
A = round(0,30 × 69 + 0,50 × 90 + 0,20 × 55) = 77
E = 100; T = 90; C = 86 + 10 = 96; L = 20; U = 15; S = 90
Média = round((500 + 360 + 385 + 288 + 80 + 45 + 270) / 27)
Média = round(1.928 / 27) = 71
Score final = min(71, 39) = 39 → Alto risco
```

Subtotais: Recursos = 89; Viabilidade = 66; Riscos territoriais = 53. As notas favoráveis de energia e rede não anulam a interseção conhecida.

---

12. Ranking, dados ausentes e auditoria

Por que ranking e resultado local podem ser diferentes?

O ranking compara candidatos gerados pelas bases municipais de saneamento e geração. Usa as notas de `region-options.js`, substitui água pela aptidão WUI da UF e acrescenta ambiente municipal e subestação ONS. Aplica a média dos sete critérios, mas não as consultas detalhadas nem os tetos territoriais da análise local.

No ranking, energia/rede são indicadores de capacidade municipal ou estadual; conectividade usa fibra ou reserva estimada; diligência também é estimada. A análise Local recalcula recursos pelo raio, substitui transmissão e diligência, combina água/bacia/clima e cruza os polígonos. A classificação do ranking não deve ser apresentada como validação detalhada do ponto.

Ausência, indisponibilidade e atualização

- **Consulta completa sem resultado:** pode pontuar ausência no recorte (por exemplo, transmissão 25). Não equivale a uma fonte que falhou.
- **Consulta em andamento, parcial ou indisponível:** usa as reservas descritas e limita a média a 79, salvo limite ambiental menor. A fonte e o estado ficam visíveis.
- **Nova tentativa no mesmo local:** o cliente preserva um resultado anterior com status OK se a atualização falhar e o marca parcial. Alertas ambientais conhecidos nesse resultado continuam válidos. Isso não representa histórico permanente; novas tentativas e seleções dependem do estado/cache corrente.
- **Mudança de ponto ou raio:** respostas da seleção anterior são descartadas. Fontes completas ficam em cache por até uma hora; a data da consulta não é a data de atualização da base oficial.
- **Mapa:** desligar uma camada apenas altera a visualização, não os pesos ou critérios do cálculo. Exibir menos geometrias não reduz a lista de resultados usada pelo motor.

O que guardar para reproduzir um resultado

Registrar coordenadas, raio, UF utilizada, carga de TI, L/kWh, sete pesos, versão do código, notas individuais, média, teto aplicado, resultado final e status de cada fonte. Guardar também edição/data dos snapshots e respostas oficiais consultadas: serviços remotos podem mudar, mesmo com o mesmo ponto.

Parte verificável	Implementação
Catálogo, pesos, médias e grupos	evaluation-criteria.js
Recorte, energia, fibra, subestação e agregação local	site-analysis.js
WUI e coeficientes Aqueduct por UF	wui-model.js
Interseções, bacia, clima, diligência e tetos	territorial-model.js
Fontes, edições, limites e distâncias de transmissão	server/territory-service.js
Atualização, cache e seleção ativa	territorial-client.js
Ranking e orquestração	region-options.js e app.js

Limite de interpretação: os pesos e cortes são escolhas do MVP, ainda sem validação empírica como modelo preditivo. Ambiente e diligência compartilham a interseção CNUC; esse efeito é intencional, não são evidências independentes. Revisões das fórmulas devem atualizar este manual, o PDF e os testes correspondentes.